



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA

Ecuación diferencial no lineal de Riccati

Trabajo Especial de Grado presentado ante la ilustre Universidad Central de Venezuela por el **Br. Isaac Paul Quijada Nuñez.** para optar al título de Licenciado en Matemática.

Tutor: Marisela Domínguez.

Caracas - Venezuela
Marzo, 2006

Nosotros, los abajo firmantes, designados por la Universidad Central de Venezuela como integrantes del Jurado Examinador del Trabajo Especial de Grado titulado “**Ecuación diferencial no lineal de Riccati**”, presentado por el **Br. Isaac Paul Quijada Nuñez**, titular de la Cédula de Identidad **12.910.922**, certificamos que este trabajo cumple con los requisitos exigidos por nuestra Magna Casa de Estudios para optar al título de **Licenciado en Matemática**.

Marisela Domínguez
Tutor

Mariela Castillo
Jurado

Javier Suárez
Jurado

Dedicatoria

Primero quiero dedicar este trabajo a Dios, porque siempre ha estado ahí, en los momentos más difíciles para guiarme y superar las adversidades, sobre todo en la realización de este trabajo y en el estudio de la licenciatura de Matemática.

Por supuesto, quiero dedicar este trabajo especial de grado a mis queridos padres, Sábina e Isaac. Espero darle el mejor regalo, porque se lo merecen por sus sacrificios para lograr darme todo en la vida para ser lo que soy hoy.

También dedico este trabajo a mi tía Dennys que siempre me ha ayudado en todo momento, y su contribución en mi formación como persona.

Espero siempre darles siempre las mejores alegrías y que se sientan orgullosos de mí. Los quiero mucho, y gracias por su apoyo incondicional.

Agradecimiento

Agradezco a mis padres por siempre motivarme y por su confianza.

Mi sincero agradecimiento a mi tía Ana, Gladys y mi prima Anita, por estar pendiente de mi y por su apoyo.

Mi profundo agradecimiento a mi tutor, la Profesora Marisela Domínguez por haberme asesorado, y por su apoyo en la realización de este trabajo. Fue un privilegio trabajar con usted profesora, fueron provechosos sus consejos hacia la excelencia en la investigación.

A todos los profesores y preparadores que ayudaron en mi formación en esta licenciatura, sin excepción admiro a cada uno de ellos por su preparación.

A mis amigos de toda la vida, esos compañeros del liceo que siempre estaban pendiente del desarrollo de este trabajo especial de grado, ya que pasan los años y todavía se conservan esas amistades.

A La Gran Familia Dynamo Ciencias, ese equipo de fútbol que me ha dado muchas satisfacciones en el deporte, y sobre todo por ese apoyo que he recibido de ustedes en los momentos difíciles, gracias a todos.

Agradezco al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, por haberme ayudado en las copias y en las encuadernaciones de este Trabajo especial de Grado.

Y si no nombro alguno, por favor disculpen y gracias de todas maneras.

Índice general

Introducción	1
Capítulo 1. Preliminares	3
1. Teoría sobre Ecuaciones Diferenciales	3
2. Transformaciones que resuelven la ecuación de Riccati	4
3. Nota Histórica	5
Capítulo 2. La ecuación generalizada de Riccati y algunas transformaciones	6
1. La Transformación Convencional y la Nueva Transformación	6
2. La Transformación Convencional	9
3. La Nueva Transformación	12
Capítulo 3. Extensión de la Ecuación de Riccati	16
1. Transformación Convencional Extendida	16
2. La Nueva Transformación Extendida	18
Conclusiones	22
Bibliografía	23

Introducción

El presente Trabajo Especial de Grado tiene por objetivo comprender el artículo “Riccati’s nonlinear differential equation” de Sugai publicado en la revista American Mathematical Monthly, en 1960.

Sabemos que son pocas las ecuaciones diferenciales ordinarias no-lineales que pueden ser convertidas en ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, entre las cuales destacan: la ecuación de Riccati, la Bernoulli y la de Jacobi.

Entendemos por linealizar el convertir una ecuación diferencial no-lineal en una ecuación diferencial lineal. La idea principal del artículo de Sugai es linealizar la ecuación diferencial ordinaria no-lineal y no-homogénea de Riccati y algunos casos particulares de ecuaciones diferenciales ordinarias no-lineales. Para lograr dicho objetivo Sugai utilizó la transformación convencional, atribuida a Riccati, y una nueva transformación. Usó las extensiones de estas transformaciones para obtener ecuaciones diferenciales ordinarias lineales que se puedan resolver de manera sencilla mediante métodos conocidos.

En el Capítulo 1 se realizará un repaso de algunas de las definiciones básicas de ecuaciones diferenciales ordinarias, que podemos ver en [6], estas ayudarán al entendimiento de los resultados obtenidos por Sugai.

Posteriormente, en el Capítulo 2 se trabajará con la transformación convencional y la nueva transformación, se usarán las ideas de Riccati y Sugai para la deducción de cada una de las transformaciones. Se compararán los resultados obtenidos al evaluar las dos transformaciones antes mencionadas en la ecuación diferencial ordinaria no-lineal no-homogénea de Riccati. También aplicaremos estas transformaciones en ecuaciones diferenciales ordinarias no-lineales de órdenes y grados superiores, para deducir qué tipos de ecuaciones se pueden linealizar, ya que existen ecuaciones diferenciales no-homogéneas de primer orden y grado dos que no pueden ser reducidas a, una lineal al aplicar la transformación convencional.

Por último, en el Capítulo 3 se evaluarán la transformación convencional extendida y la nueva transformación extendida en las extensiones de la ecuación de Riccati y se compararán los resultados obtenidos.

CAPÍTULO 1

Preliminares

1. Teoría sobre Ecuaciones Diferenciales

DEFINICIÓN 1.1. Una *ecuación diferencial*, es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes.

DEFINICIÓN 1.2. Una *ecuación diferencial ordinaria*, es un ecuación que contiene sólo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente.

Cuando hay una sola variable dependiente su representación es:

$$(1.1) \quad F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0.$$

DEFINICIÓN 1.3. El *orden de la ecuación diferencial*, es el orden de la más alta derivada en una ecuación diferencial.

DEFINICIÓN 1.4. Una *ecuación diferencial* es *lineal* si tiene la forma:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x).$$

Las ecuaciones diferenciales lineales tienen las siguientes características:

- (a) La variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia de la variable y es uno.
- (b) Cada coeficiente depende sólo de la variable independiente x .
- (c) Si $g(x) \equiv 0$ se dice que la ecuación es diferencial lineal homogénea, en caso contrario se dice que es no-homogénea.

DEFINICIÓN 1.5. Una función f cualquiera, definida en un intervalo I , es *solución de una ecuación diferencial* en el intervalo I , si sustituida en dicha ecuación la reduce a una identidad. Es decir, una solución de una ecuación diferencial ordinaria (1.1) es una función f que posee al menos n derivadas y satisface la ecuación:

$$F\left(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x)\right) = 0.$$

Sea

$$(1.2) \quad y' + P(x)y = q(x)$$

si multiplicamos la ecuación diferencial anterior por

$$\exp \left(\int P(x) dx \right)$$

podemos reducir esta a una ecuación diferencial a variables separables, la cual podemos reescribir e integrando para obtener la solución de (1.2).

La función $u(x) = \exp \left(\int P(x) dx \right)$ se conoce como el *factor integrante*, para resolver la ecuación diferencial de primer orden no-homogénea (1.2).

DEFINICIÓN 1.6. Cualquier ecuación diferencial de primer orden de la forma:

$$(1.3) \quad y' + P(x)y = q(x)y^n,$$

en donde n es un número real, se conoce como una *ecuación de Bernoulli*.

La ecuación diferencial (1.3) es no lineal para todos los valores de n si $n \neq 0$ ó $n \neq 1$. Para resolver esta ecuación utilizamos el cambio de variable:

$$w = y^{1-n},$$

reduciendo así la ecuación diferencial a una ecuación de la forma (1.2)

DEFINICIÓN 1.7. La ecuación diferencial no-lineal de la forma:

$$(a_1 + b_1x + c_1y)(xdy - ydx) - (a_2 + b_2x + c_2y)dy + (a_3 + b_3x + c_3y)dx = 0$$

donde $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2$ y c_3 son coeficientes reales, es conocida como la *ecuación de Jacobi*.

2. Transformaciones que resuelven la ecuación de Riccati

La ecuación de Riccati es:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x).$$

Esta ecuación fue resuelta por Riccati usando la transformación convencional:

$$y = \frac{z'}{Qz},$$

donde $Q \neq 0$.

En [3] utilizan la transformación o cambio de variable:

$$y = y_1 + \frac{1}{z}$$

donde y_1 es una solución particular de la ecuación (2.1) del Cap 2. Sec1.

Sean P, Q y R funciones continuas en el intervalo I y $Q \neq 0$ en I . Al realizar este cambio de variable en la ecuación diferencial (2.1) del Cap 2. Sec.1, se desea reducir la ecuación de Riccati a una ecuación de Bernoulli como:

$$z' - (2Qy_1 + P)z = Rz^2$$

con respecto a la nueva variable z , para luego resolver esta ecuación de Bernoulli utilizamos el cambio:

$$w = z^{-1}$$

para obtener

$$w' - (2Qy_1 + P)w = R$$

que es una ecuación lineal que podemos resolver por el método de factor integrante.

En libros como [4] y [6] utilizan el cambio de variable:

$$y = y_1 + z.$$

Al sustituir este cambio en la ecuación de Riccati obtenemos de manera semejante una ecuación de Bernoulli y luego una ecuación diferencial lineal, que se resuelven utilizando los cambios de variables mencionados anteriormente en esta sección.

3. Nota Histórica

El Conde Jacobo Francesco Riccati nace en Venecia, Italia, el 28 de mayo de 1676. Vivió parte de su vida en Venecia y en Treviso. Este conde estudió en Padua, en este mismo país y se graduó en 1696 como matemático.

Este conde desde temprana edad fue un sabio, ya que 1758 logra algunas publicaciones sobre Matemáticas, Física y Filosofía.

Fue el principal responsable de la introducción de las ideas de Newton en Italia. En su época fue muy respetado en el círculo de científicos, hasta le ofrecieron la presidencia de la Academia de Ciencias de San Petersburgo; pero, por su posición en la sociedad aristocrática Italiana, sus lujos y sus comodidades rechazó esa oportunidad.

En 1724 estudió la ecuación diferencial que lleva su nombre:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x),$$

sin lograr sus soluciones. Es importante resaltar que estos casos especiales fueron tratados por integrantes de la familia Bernoulli que sí lograron conseguir sus soluciones.

El Conde Jacobo Francesco Riccati muere en Treviso, Italia, el 15 de Abril de 1754.

CAPÍTULO 2

La ecuación generalizada de Riccati y algunas transformaciones

1. La Transformación Convencional y la Nueva Transformación

A continuación se trabajará con la transformación convencional y la nueva transformación aplicadas a la ecuación de Riccati.

La ecuación generalizada de Riccati es:

$$(2.1) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x)$$

en la cual $P = P(x)$, $Q = Q(x)$ y $R = R(x)$ son funciones continuas en un intervalo I y $R \neq 0$ en I .

Usando la siguiente transformación:

$$(2.2) \quad y = \frac{z'}{Qz}$$

donde $Q \neq 0$ en I ; $z = z(x)$ y $z' = \frac{dz}{dx}$. Esta transformación fue descubierta por Riccati y que llamaremos *transformación convencional*. Esta transformación permite reducir la ecuación diferencial ordinaria no-lineal (2.1) a una ecuación diferencial lineal.

Si derivamos la transformación (2.2), se obtiene

$$y' = \frac{z''Qz - z'(Q'z + Qz')}{Q^2z^2}$$

al simplificar tenemos que

$$y' = \frac{z''}{Qz} - \frac{Q'z'}{Q^2z} - \frac{(z')^2}{Qz^2}.$$

Sustituyendo (2.2) y y' en (2.1), resulta

$$\frac{z''}{Qz} - \frac{Q'z'}{Q^2z} - \frac{(z')^2}{Qz^2} + \frac{Pz'}{Qz} + \frac{(z')^2}{Qz^2} = R.$$

Si multiplicamos la ecuación anterior por Qz y reorganizamos los términos, obtenemos

$$z'' - \frac{Q'z'}{Q} + Pz' = QRz,$$

la cual puede escribirse como

$$(2.3) \quad z'' + \left[P - \frac{Q'}{Q} \right] z' - QRz = 0.$$

A continuación, veremos como Riccati obtuvo la transformación convencional, para ello utilizaremos la *transformación prueba* que definimos seguidamente:

Sean u , f y g son funciones continuas en un intervalo I , tales que

$$y(x) = \frac{u(x)f(x)}{g(x)},$$

donde $g(x) \neq 0$ y $x \in I$.

La derivada de la transformación prueba es

$$y' = \frac{u'fg + uf'g - ufg'}{g^2}$$

reemplazando los valores de la transformación prueba y su derivada en (2.1), se tiene que

$$\frac{u'f}{g} + \frac{uf'}{g} - \frac{ufg'}{g^2} + \frac{Puf}{g} + \frac{Qu^2f^2}{g^2} = R$$

al multiplicar la ecuación anterior por g^2 , queda la ecuación:

$$(2.4) \quad u'fg + uf'g - ufg' + Pufg + Qu^2f^2 = Rg^2.$$

A partir de (2.4) vamos a obtener la transformación convencional y la nueva transformación.

La idea de Riccati es la siguiente: Si

$$-ufg' + Qu^2f^2 = 0,$$

veamos que

$$(2.5) \quad f = \frac{g'}{Qu}$$

si evaluamos (2.5) en la transformación prueba, tenemos

$$(2.6) \quad y = \frac{\frac{ug'}{Qu}}{g} = \frac{g'}{Qg}.$$

El resultado anterior es la transformación convencional, que se mencionó anteriormente en (2.2).

La idea de Sugai es la siguiente: Igualando el segundo término del lado izquierdo de (2.4) y el término del lado derecho de la misma ecuación, se tiene

$$uf'g = Rg^2,$$

donde $R \neq 0$.

Luego

$$(2.7) \quad g = \frac{uf'}{R}.$$

Cuando sustituimos (2.7) en la transformación prueba, obtenemos

$$y = \frac{uf}{\frac{uf'}{R}}$$

entonces,

$$(2.8) \quad y = \frac{Rf}{f'}$$

además,

$$(2.9) \quad y^2 = \frac{R^2 f^2}{(f')^2}.$$

La ecuación (2.8) es llamada *la nueva transformación*, y la utilizaremos en las secciones siguientes.

Al derivar (2.8) resulta

$$y' = \frac{(R'f + Rf')f' - Rff''}{(f')^2}$$

al simplificar

$$(2.10) \quad y' = \frac{R'f}{f'} + R - \frac{Rff''}{(f')^2}.$$

Hacemos la sustitución de (2.8) y (2.10) en (2.1), y se tiene que:

$$(2.11) \quad \begin{aligned} R + \frac{R'f}{f'} - \frac{Rff''}{(f')^2} + \frac{PRf}{f'} + \frac{QR^2f^2}{(f')^2} &= R \\ -Rff'' + R'ff' + PRff' + QR^2f^2 &= 0 \\ f'' - \frac{R'f'}{R} - Pf' - QRf &= 0 \\ f'' - \left[P + \frac{R'}{R} \right] f' - QRf &= 0. \end{aligned}$$

Si observamos las ecuaciones (2.3) y (2.11), notamos que:

- (i) Las dos ecuaciones diferenciales son homogéneas y de segundo orden con coeficientes variables. Mediante el método de variación de parámetros podemos encontrar sus respectivas soluciones.
- (ii) El rol de $P(x)$ no influye en las ecuaciones (2.3) y (2.11).
- (iii) En la ecuación (2.3) debe ser $Q(x) \neq 0$, ya que ocasionaría problemas al utilizar la transformación convencional. Por otro lado, si $R(x) = 0$ en (2.8) la solución sería la trivial. Debe ser $\left(\frac{g'}{g}\right) \neq 0$ y $\left(\frac{f'}{f}\right) \neq 0$ porque en caso contrario también la solución sería la trivial.

2. La Transformación Convencional

A continuación, veremos ecuaciones diferenciales de órdenes superiores no-lineales que pueden ser reducidas a una ecuación diferencial lineal mediante la transformación convencional (2.6).

Vamos a hacer más énfasis en ecuaciones diferenciales de segundo orden no-lineales como la siguiente:

$$y'' + A(x)yy' + B(x)y'y^2 + C(x)y + D(x)y^2 = E(x)$$

donde A, B, C, D y E son funciones continuas en un intervalo I y $E \neq 0$ en I .

Observemos que, al derivar la transformación convencional (2.6) obtenemos

$$y' = \frac{g''Qg - g'(Q'g + Qg')}{Q^2g^2},$$

por lo tanto

$$y' = \frac{g''}{Qg} - \frac{Q'g'}{Q^2g} - \frac{(g')^2}{Qg^2}.$$

Además, la segunda derivada de (2.6) es

$$y'' = \left[\frac{g''}{Qg} \right]' - \left[\frac{Q'g'}{Q^2g} \right]' - \left[\frac{(g')^2}{Qg^2} \right]'$$

Al calcular las derivadas del lado derecho de la ecuación anterior se obtiene

$$y'' = \frac{(g'')'Qg - g''(Qg)'}{(Qg)^2} - \left[\frac{(Q'g')'Q^2g - Q'g'(Q^2g)'}{(Q^2g)^2} \right] - \left[\frac{[(g')^2]'Qg^2 - (g')^2(Qg^2)'}{(Qg^2)^2} \right]$$

sin embargo

$$y'' = \frac{g'''Qg - g''(Q'g + Qg')}{Q^2g^2} - \left[\frac{(Q''g' + Q'g'')Q^2g - Q'g'(2QQ'g + Q^2g')}{Q^4g^2} \right]$$

$$- \left[\frac{2g'g''Qg^2 - (g')^2(Q'g^2 + 2Qgg')}{Q^2g^4} \right]$$

por consiguiente

$$y'' = \frac{g'''Qg - Q'gg'' - Qg'g''}{Q^2g^2} - \left[\frac{Q''g' + Q'g''}{Q^2g} - \frac{2Q(Q')^2gg'}{Q^4g^2} - \frac{Q^2Q'(g')^2}{Q^4g^2} \right] - \left[\frac{2g'g''Qg^2 - Q'g^2(g')^2 - 2Qg(g')^3}{Q^2g^4} \right]$$

al simplificar

$$y'' = \frac{g'''}{Qg} - \frac{Q'g''}{Q^2g} - \frac{g'g''}{Qg^2} - \frac{Q''g'}{Q^2g} - \frac{Q'g''}{Q^2g} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^3g} + \frac{Q'(g')^2}{Q^2g^2} - \frac{2g'g''}{Qg^2} + \frac{Q'(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{2(g')^3}{Qg^3}$$

eliminando los términos semejantes

$$y'' = \frac{g'''}{Qg} - \frac{2Q'g''}{Q^2g} - \frac{3g'g''}{Qg^2} - \frac{Q''g'}{Q^2g} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^3g} + \frac{2Q'(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{2(g')^3}{Qg^3}$$

entonces

$$y'' = \frac{g'''}{Qg} - \left(\frac{2Q'gg'' + Q''gg'}{Q^2g^2} \right) - \frac{3Qg'g''}{Q^2g^2} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^3g} + \frac{2Q'(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{2(g')^3}{Qg^3}.$$

Consideremos la ecuación diferencial de segundo orden de grado uno no-lineal

$$y'' + 3Qyy' + \left(\frac{W}{Q} \right) y' + Py + (Q' + W)y^2 + Q^2y^3 = R$$

donde Q, R y W son funciones continuas en un intervalo I y debe ser $Q \neq 0$ y $R \neq 0$ en I .

En la ecuación anterior vamos a sustituir la transformación convencional (2.6), su primera y segunda derivada para obtener una ecuación diferencial lineal de orden tres.

$$\begin{aligned} & \frac{g'''}{Qg} - \left(\frac{2Q'g'' + Q''g'}{Q^2g} \right) - \frac{3Qg'g''}{Q^2g^2} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^3g} + \frac{2Q'(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{2(g')^3}{Qg^3} \\ & + 3Q \left(\frac{g'}{Qg} \right) \left(\frac{g''}{Qg} - \frac{Q'g'}{Q^2g} - \frac{(g')^2}{Qg^2} \right) + \left(\frac{W}{Q} \right) \left(\frac{g''}{Qg} - \frac{Q'g'}{Q^2g} - \frac{(g')^2}{Qg^2} \right) \\ & + P \left(\frac{g'}{Qg} \right) + (Q' + W) \left(\frac{(g')^2}{Q^2g^2} \right) + Q^2 \left(\frac{(g')^3}{Q^3g^3} \right) = R \end{aligned}$$

luego

$$\begin{aligned} & \frac{g'''}{Qg} - \frac{2Q'g''}{Q^2g} - \frac{Q''g'}{Q^2g} - \frac{3Qg'g''}{Q^2g^2} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^3g} + \frac{2Q'(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{2(g')^3}{Qg^3} + \frac{3Qg'g''}{Q^2g^2} - \frac{3Q'(g')^2}{Q^2g^2} \\ & - \frac{3(g')^3}{Qg^3} + \frac{Wg''}{Q^2g} - \frac{WQ'g'}{Q^3g} - \frac{W(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{Pg'}{Qg} + \frac{Q'(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{W(g')^2}{Q^2g^2} + \frac{(g')^3}{Qg^3} = R \end{aligned}$$

al eliminar los términos semejantes

$$\frac{g'''}{Qg} - \frac{2Q'g''}{Q^2g} - \frac{Q''g'}{Q^2g} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^3g} + \frac{Wg''}{Q^2g} - \frac{WQ'g'}{Q^3g} + \frac{Pg'}{Qg} = R$$

multiplicando por Qg la ecuación anterior

$$g''' - \frac{2Q'g''}{Q} - \frac{Q''g'}{Q} + \frac{2(Q')^2g'}{Q^2} + \frac{Wg''}{Q} - \frac{WQ'g'}{Q^2} + Pg' - QRg = 0$$

agrupando los términos con g'' y g' obtenemos:

$$g''' - \frac{1}{Q}(2Q' - W)g'' + \frac{1}{Q} \left[PQ - Q'' + Q' \left(\frac{2Q'}{Q} - \frac{W}{Q} \right) \right] g' = QRg.$$

Es importante resaltar que la transformación convencional no puede linealizar ecuaciones diferenciales no-homogéneas de primer orden y de segundo grado; por ejemplo:

Vamos a construir una ecuación diferencial de primer orden a la cual le aplicaremos la transformada convencional.

Supongamos

$$g'' = 0$$

entonces

$$g' = a$$

para algún $a \in \mathbb{R}$, por tanto

$$g(x) = a(x + b)$$

donde a y b son unas constantes.

Si sustituimos g y g' en (2.6), se obtiene

$$(2.12) \quad y(x) = \frac{1}{Q(x)(x + b)}$$

donde Q es una función continua y $Q \neq 0$ en I .

Si derivamos (2.12)

$$y'(x) = -\frac{Q'(x)}{Q^2(x)(x + b)} - \frac{1}{Q(x)(x + b)^2}$$

posteriormente, al elevar al cuadrado y'

$$(y')^2(x) = \left(-\frac{Q'(x)}{Q^2(x)(x + b)} - \frac{1}{Q(x)(x + b)^2} \right)^2$$

por lo tanto

$$(y')^2(x) = \frac{(Q')^2(x)}{Q^4(x)(x + b)^2} + \frac{2Q'(x)}{Q^3(x)(x + b)^3} + \frac{1}{Q^2(x)(x + b)^4}$$

al reescribir $(y')^2$ utilizando (2.12), se tiene

$$(2.13) \quad (y')^2 - \left(\frac{Q'}{Q}\right)^2 y^2 - 2Q'y^3 - Q^2 y^4 = 0.$$

La ecuación (2.13) es homogénea. Además, podemos decir en general que mediante la transformación convencional no podemos reducir una ecuación diferencial no-lineal no-homogénea de primer orden de grado superior a uno.

3. La Nueva Transformación

En esta sección volvemos a trabajar con la transformación dada por (2.8).

Al calcular el cuadrado de (2.10) se obtendrá

$$(y')^2 = \left(R + \frac{R'f}{f'} - \frac{Rff''}{(f')^2}\right) \left(R + \frac{R'f}{f'} - \frac{Rff''}{(f')^2}\right)$$

luego

$$\begin{aligned} (y')^2 = & R^2 + \frac{RR'f}{f'} - \frac{R^2ff''}{(f')^2} + \frac{RR'f}{f'} + \frac{(R')^2f^2}{(f')^2} - \frac{RR'f^2f''}{(f')^3} - \frac{R^2ff''}{(f')^2} \\ & - \frac{RR'f^2f''}{(f')^3} + \frac{R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} \end{aligned}$$

al simplificar,

$$(y')^2 = R^2 + \frac{2RR'f}{f'} - \frac{2R^2ff''}{(f')^2} + \frac{(R')^2f^2}{(f')^2} - \frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} + \frac{R^2f^2(f'')^2}{(f')^4}$$

si del lado derecho de la ecuación anterior sumamos y restamos R^2 , y si multiplicamos el cuarto término por R^3ff' tanto en el numerador como en el denominador tenemos

$$(y')^2 = 2R^2 + \frac{2RR'f}{f'} - \frac{2R^2ff''}{(f')^2} + \frac{(R')^2R^3f^3f'}{RR^2f(f')^3} - \frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} + \frac{R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} - R^2$$

entonces

$$(2.14) \quad (y')^2 = 2R \left(R + \frac{R'f}{f'} - \frac{Rff''}{(f')^2}\right) + \left(\frac{R'}{R}\right)^2 \frac{R^2f^2}{(f')^2} - \frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} + \frac{R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} - R^2.$$

Si suponemos que

$$-\frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} + \frac{R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} = 0$$

obtenemos

$$f'' = 2 \left(\frac{R'}{R}\right) f'.$$

Por otro lado, al sustituir (2.9) y (2.10) en (2.14), tomando en cuenta la suposición anterior tenemos que

$$(y')^2 - 2Ry' - \left(\frac{R'}{R}\right)^2 y^2 = -R^2.$$

Además, al derivar (2.10) resulta:

$$y'' = \frac{(R'f)'f' - R'ff''}{(f')^2} + R' - \left\{ \frac{(Rff'')'(f')^2 - Rff''[(f')^2]'}{(f')^4} \right\}$$

sin embargo

$$y'' = \frac{(R''f + R'f')f'}{(f')^2} - \frac{R'ff''}{(f')^2} + R' - \left\{ \frac{[(Rf)'f'' + Rf(f'')'](f')^2 - Rff''[2f'(f')']}{(f')^4} \right\}$$

de donde

$$y'' = \frac{(R''f + R'f')f'}{(f')^2} - \frac{R'ff''}{(f')^2} + R' - \left[\frac{(R'ff'' + Rf'f'' + Rff''')(f')^2}{(f')^4} \right] + \frac{Rff''(2f'f'')}{(f')^4}$$

por tanto,

$$y'' = \frac{R''ff' + R'(f')^2}{(f')^2} - \frac{R'ff''}{(f')^2} + R' - \left[\frac{R'f(f')^2f'' + R(f')^3f'' + Rf(f')^2f'''}{(f')^4} \right] + \frac{Rff''(2f'f'')}{(f')^4}$$

al reducir los términos semejantes

$$y'' = \frac{R''f}{f'} + R' - \frac{R'ff''}{(f')^2} + R' - \frac{R'ff''}{(f')^2} - \frac{Rf'f''}{(f')^2} - \frac{Rff'''}{(f')^2} + \frac{2Rff'(f'')^2}{(f')^4}$$

de manera que

$$(2.15) \quad y'' = 2R' + \frac{R''f}{f'} - \frac{2R'ff''}{(f')^2} - \frac{Rf'f''}{(f')^2} - \frac{Rff'''}{(f')^2} + \frac{2Rff'(f'')^2}{(f')^3}.$$

Ahora, la nueva transformación también resuelve ecuaciones diferenciales no-lineales de ordenes mayores que uno; para ello, tomemos la ecuación diferencial no lineal de segundo orden siguiente:

$$yy'' - 2(y')^2 + 5Ry' - 3R'y = 3R^2.$$

La sustitución de (2.8), (2.10) y (2.15) en la ecuación diferencial no-lineal anterior, da el siguiente resultado

$$\begin{aligned} & \frac{Rf}{f'} \left(2R' + \frac{R''ff'}{(f')^2} - \frac{2R'ff''}{(f')^2} - \frac{Rf'f''}{(f')^2} - \frac{Rff'''}{(f')^2} + \frac{2Rf(f'')^2}{(f')^3} \right) \\ & - 2 \left(R^2 + \frac{2RR'f}{f'} - \frac{2R^2ff''}{(f')^2} + \frac{(R')^2f^2}{(f')^2} - \frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} + \frac{R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} \right) \\ & + 5R \left(R + \frac{R'f}{f'} - \frac{Rff''}{(f')^2} \right) - \frac{3R'Rf}{f'} = 3R^2 \end{aligned}$$

luego,

$$\begin{aligned} & \frac{2RR'f}{f'} + \frac{RR''f^2}{(f')^2} - \frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} - \frac{R^2ff'f''}{(f')^3} - \frac{R^2f^2f'''}{(f')^3} + \frac{2R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} - 2R^2 - \frac{4RR'f}{f'} + \frac{4R^2ff'f''}{(f')^3} \\ & - \frac{2(R')^2f^2}{(f')^2} + \frac{4RR'f^2f''}{(f')^3} - \frac{2R^2f^2(f'')^2}{(f')^4} + 5R^2 + \frac{5RR'f}{f'} - \frac{5R^2ff'f''}{(f')^3} - \frac{3RR'f}{f'} = 3R^2 \end{aligned}$$

al simplificar

$$\frac{RR''f^2f'}{(f')^2} + \frac{2RR'f^2f''}{(f')^3} - \frac{2R^2ff'f''}{(f')^3} - \frac{R^2f^2f'''}{(f')^3} - \frac{2(R')^2f^2}{(f')^2} = 0$$

si multiplicamos cada término de la ecuación anterior por

$$-\frac{(f')^3}{R^2f^2}$$

resulta

$$f''' - \left(\frac{2R'}{R} \right) f'' - \left[\frac{R''}{R} - \frac{2(R')^2}{R^2} \right] f' + \frac{2f'f''}{f} = 0.$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de orden tres homogénea con coeficientes variables.

Hay ecuaciones diferenciales ordinarias que la nueva transformación no puede linealizar, para ello veamos lo siguiente:

Vamos construir una ecuación diferencial de primer orden, y ver lo que ocurre al aplicarle la nueva transformación.

Supongamos

$$f'' = 0$$

entonces

$$f' = a$$

para algún $a \in \mathbb{R}$, por lo tanto

$$f(x) = a(x + b)$$

donde a y b son unas constantes.

Al sustituir g y g' en (2.8), obtenemos

$$(2.16) \quad y(x) = R(x + b)$$

donde R es una función continua en I .

Al derivar (2.16)

$$y'(x) = R'(x + b) + R$$

luego, al elevar al cuadrado y'

$$(y')^2(x) = [R'(x + b) + R]^2$$

en consecuencia,

$$(y')^2(x) = (R')^2(x + b)^2 + 2RR'(x + b) + R^2$$

al multiplicar y dividir el primer término del lado derecho la ecuación anterior por R^2 tenemos

$$(y')^2(x) = \frac{(R')^2 R^2 (x + b)^2}{R^2} + 2R'R(x + b) + R^2$$

si reescribimos $(y')^2$ utilizando (2.16), resulta

$$(2.17) \quad (y')^2 - \left(\frac{R'}{R}\right)^2 y^2 - 2R'y - R^2 = 0.$$

La ecuación (2.17) es no-homogénea. De igual manera que la transformación convencional, podemos decir que en general, no podemos linealizar una ecuación diferencial de orden superior de primer grado no-lineal y no-homogénea.

CAPÍTULO 3

Extensión de la Ecuación de Riccati

Sean P, Q y R funciones continuas en un intervalo I y $R \neq 0$ en I . Consideremos las siguientes ecuaciones:

$$(3.1) \quad y' + P(x)y + Q(x)y^k = R(x)$$

$$(3.2) \quad y' + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x)y^k.$$

En casos particulares estas ecuaciones producen la ecuación generalizada de Riccati, para $k = 2$ en (3.1) y para $k = 0$ en (3.2).

1. Transformación Convencional Extendida

Sean a, l, m y n constantes que calcularemos posteriormente, Q una función continua en un intervalo I y $Q \neq 0$ en I , consideremos la siguiente transformación:

$$(3.3) \quad y = \frac{a(g')^n}{Q^l g^m}.$$

La derivada de (3.3) es:

$$y' = \frac{a[n(g')^{n-1}g''Q^l g^m - (g')^n(Q^l g^m)']}{Q^{2l} g^{2m}}$$

por tanto

$$y' = \frac{anQ^l g^m (g')^{n-1} g'' - alQ^{l-1} Q' g^m (g')^n - amQ^l g^{m-1} (g')^{n+1}}{Q^{2l} g^{2m}}.$$

Al sustituir (3.3) y su derivada en (3.1), se obtiene que

$$\frac{anQ^l g^m (g')^{n-1} g'' - alQ^{l-1} Q' g^m (g')^n - amQ^l g^{m-1} (g')^{n+1}}{Q^{2l} g^{2m}} + \frac{aP(g')^n}{Q^l g^m} + \frac{a^k Q(g')^{kn}}{Q^{kl} g^{km}} = R(x)$$

si multiplicamos la ecuación anterior por $Q^{2l} g^{2m}$, resulta

$$\begin{aligned} & anQ^l g^m (g')^{n-1} g'' - alQ^{l-1} Q' g^m (g')^n - amQ^l g^{m-1} (g')^{n+1} + aPQ^l g^m (g')^n \\ & + a^k Q^{(2-k)l+1} g^{(2-k)m} (g')^{kn} = RQ^{2l} g^{2m}. \end{aligned}$$

Si

$$amQ^l g^{m-1} (g')^{n+1} = a^k Q^{(2-k)l+1} g^{(2-k)m} (g')^{kn}$$

entonces

$$\begin{aligned} am &= a^k \\ Q^l &= Q^{(2-k)l+1} \\ g^{m-1} &= g^{(2-k)m} \\ (g')^{n+1} &= (g')^{kn}. \end{aligned}$$

Usando la segunda de estas cuatro ecuaciones, se deduce

$$l = (2 - k)l + 1$$

claramente

$$l = \frac{1}{k - 1}$$

de manera análoga calculamos los valores de m y n , para obtener el mismo resultado, es decir

$$(3.4) \quad l = m = n = \frac{1}{k - 1}.$$

Al sustituir (3.4) en la primera de las cuatro ecuaciones anteriores, se tiene que

$$\frac{a}{k - 1} = a^k$$

entonces

$$(3.5) \quad a = (k - 1)^{\frac{-1}{k-1}}.$$

Al remplazar (3.4) y (3.5) en (3.3), se convierte en

$$y = \frac{(k - 1)^{\frac{-1}{k-1}} (g')^{\frac{1}{k-1}}}{Q^{\frac{1}{k-1}} g^{\frac{1}{k-1}}}.$$

De donde

$$y = \left[\frac{g'}{Qg(k - 1)} \right]^{\frac{1}{k-1}}.$$

Al resultado anterior lo llamaremos *transformada convencional extendida*.

Al derivar transformada convencional extendida, obtenemos

$$y' = \frac{1}{k - 1} \left[\frac{g'}{Qg(k - 1)} \right]^{\frac{2-k}{k-1}} \left[\frac{g'}{Qg(k - 1)} \right]'$$

luego

$$y' = \frac{1}{k - 1} \left[\frac{g'}{Qg(k - 1)} \right]^{\frac{2-k}{k-1}} \left[\frac{g''}{Qg(k - 1)} - \frac{g'Q'}{Q^2g(k - 1)} - \frac{(g')^2}{Qg^2(k - 1)} \right]$$

por lo tanto

$$y' = \frac{(g')^{\frac{2-k}{k-1}} g''}{g^{\frac{1}{k-1}} Q^{\frac{1}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}} - \frac{Q'(g')^{\frac{1}{k-1}}}{g^{\frac{1}{k-1}} Q^{\frac{k}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}} - \frac{(g')^{\frac{k}{k-1}}}{g^{\frac{k}{k-1}} Q^{\frac{1}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}}.$$

Evaluando la transformación convencional extendida y su derivada en (3.1), vemos que

$$\begin{aligned} & \frac{(g')^{\frac{2-k}{k-1}} g''}{g^{\frac{1}{k-1}} Q^{\frac{1}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}} - \frac{Q'(g')^{\frac{1}{k-1}}}{g^{\frac{1}{k-1}} Q^{\frac{k}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}} - \frac{(g')^{\frac{k}{k-1}}}{g^{\frac{k}{k-1}} Q^{\frac{1}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}} + \frac{P(g')^{\frac{1}{k-1}}}{g^{\frac{1}{k-1}} Q^{\frac{1}{k-1}} (k-1)^{\frac{1}{k-1}}} \\ & + \frac{Q(g')^{\frac{k}{k-1}}}{g^{\frac{k}{k-1}} Q^{\frac{k}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}} = R \end{aligned}$$

al multiplicar la ecuación anterior por

$$\frac{g^{\frac{1}{k-1}} Q^{\frac{1}{k-1}} (k-1)^{\frac{k}{k-1}}}{(g')^{\frac{2-k}{k-1}}}$$

resulta

$$g'' + \left[P(k-1) - \frac{Q'}{Q} \right] g' - R [Qg(g')^{k-2} (k-1)^k]^{\frac{1}{k-1}} = 0.$$

Si en la ecuación anterior tomamos $k = 2$ y $R \neq 0$ entonces la ecuación es lineal. Por otra parte, si $k \neq 1$ ó $k \neq 2$ para que la ecuación anterior sea lineal debe ser $R = 0$, en este caso

$$g'' - \left[P(k-1) - \frac{Q'}{Q} \right] g' = 0.$$

2. La Nueva Transformación Extendida

La transformación

$$(3.6) \quad y = \frac{bR^l g^n}{(g')^m}$$

donde b, l, m y n son constantes que determinaremos posteriormente, R una función continua en un intervalo I y $R \neq 0$ en I .

Si derivamos la transformación anterior (3.6), resulta lo siguiente:

$$y' = b \left[\frac{(R^l g^n)' (g')^m - m R^l g^n (g')^{m-1} g''}{(g')^{2m}} \right]$$

posteriormente

$$y' = b \left[\frac{(l R^{l-1} R' g^n + n R^l g^{n-1} g') (g')^m - m R^l g^n (g')^{m-1} g''}{(g')^{2m}} \right]$$

simplificando resulta

$$y' = \frac{blR^{l-1}R'g^n}{(g')^m} + \frac{bnR^l g^{n-1}}{(g')^{m-1}} - \frac{bmR^l g^n g''}{(g')^{m+1}}$$

al sustituir (3.6) y su derivada en (3.2) se tiene:

$$\frac{blR^{l-1}R'g^n}{(g')^m} + \frac{bnR^l g^{n-1}}{(g')^{m-1}} - \frac{bmR^l g^n g''}{(g')^{m+1}} + \frac{bPR^l g^n}{(g')^m} + \frac{Qb^2R^{2l}g^{2n}}{(g')^{2m}} = \frac{b^k RR^{kl} g^{kn}}{(g')^{km}}.$$

Si multiplicamos por $(g')^{2m}$ en la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned} blR^{l-1}R'g^n(g')^m + bnR^l g^{n-1}(g')^{m+1} - mbR^l g^n(g')^{m-1}g'' + bPR^l g^n(g')^m + b^2QR^{2l}g^{2n} \\ = b^k R^{lk+1} g^{kn}(g')^{m(2-k)}. \end{aligned}$$

Al igualar el segundo término del lado izquierdo de ecuación anterior con el del lado derecho de la misma ecuación, es decir, tomando

$$bnR^l g^{n-1}(g')^{m+1} = b^k R^{lk+1} g^{kn}(g')^{m(2-k)}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} bn &= b^k \\ R^l &= R^{lk+1} \\ g^{n-1} &= g^{kn} \\ (g')^{m+1} &= (g')^{m(2-k)}. \end{aligned}$$

Usando la segunda de estas cuatro ecuaciones, podemos decir

$$l = \frac{1}{k-1}$$

de igual manera, se calculan los valores de m y n ; el resultado obtenido es el mismo que el valor de l , por tanto

$$(3.7) \quad l = m = n = \frac{1}{k-1}$$

si evaluamos (3.7) en primera de las cuatro ecuaciones anteriores, vemos que

$$\frac{b}{1-k} = b^k$$

entonces

$$(3.8) \quad b = (1-k)^{\frac{1}{1-k}}$$

al sustituir (3.7), (3.8) en (3.6) el valor de la transformada se convierte en

$$y = \frac{(1-k)^{\frac{1}{k-1}} R^{\frac{1}{k-1}} g^{\frac{1}{k-1}}}{(g')^{\frac{1}{k-1}}}$$

de manera que

$$(3.9) \quad y = \left[\frac{Rg(1-k)}{g'} \right]^{\frac{1}{k-1}}.$$

Al resultado anterior la llamaremos *la nueva transformación extendida*.

La derivada de (3.9) es

$$y' = \frac{1}{1-k} \left[\frac{R^{\frac{k}{1-k}} g^{\frac{k}{1-k}} (1-k)^{\frac{k}{1-k}}}{(g')^{\frac{k}{1-k}}} \right] \left[\frac{Rg(1-k)}{g'} \right]'$$

ordenando los términos resulta

$$y' = \left[\frac{Rg(1-k)}{g'} \right]^{\frac{k}{1-k}} \left[\frac{R'g}{g'} + R - \frac{Rgg''}{(g')^2} \right].$$

Posteriormente, si sustituimos los valores de (3.9) y su derivada en (3.2), se tiene que

$$\begin{aligned} & \frac{R^{\frac{k}{1-k}} R' g^{\frac{1}{1-k}} (1-k)^{\frac{k}{1-k}}}{(g')^{\frac{1}{1-k}}} + \frac{R^{\frac{1}{1-k}} g^{\frac{k}{1-k}} (1-k)^{\frac{k}{1-k}}}{(g')^{\frac{k}{1-k}}} - \frac{R^{\frac{1}{1-k}} g^{\frac{1}{1-k}} g'' (1-k)^{\frac{k}{1-k}}}{(g')^{\frac{2-k}{1-k}}} \\ & + \frac{PR^{\frac{1}{1-k}} g^{\frac{1}{1-k}} (1-k)^{\frac{1}{1-k}}}{(g')^{\frac{1}{1-k}}} + \frac{QR^{\frac{2}{1-k}} g^{\frac{2}{1-k}} (1-k)^{\frac{2}{1-k}}}{(g')^{\frac{2}{1-k}}} = \frac{R^{\frac{1}{1-k}} g^{\frac{k}{1-k}} (1-k)^{\frac{k}{1-k}}}{(g')^{\frac{k}{1-k}}}. \end{aligned}$$

Al multiplicar la ecuación anterior por

$$-\frac{(g')^{\frac{2-k}{1-k}}}{R^{\frac{1}{1-k}} g^{\frac{1}{1-k}} (1-k)^{\frac{k}{1-k}}}$$

y al simplificar obtenemos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden:

$$(3.10) \quad g'' - \left[P(1-k) + \frac{Q'}{Q} \right] g' - Q [R(1-k)^{2-k} g(g')^{-k}]^{\frac{1}{1-k}} = 0.$$

Si $k = 0$ y $Q \neq 0$ la ecuación (3.10) se transforma en una ecuación lineal.

Si $Q = 0$ en (3.2) la ecuación es la de Bernoulli

$$(3.11) \quad y' + P(x)y = R(x)y^k.$$

Para resolver (3.11) utilizamos la transformación descubierta por Leibnitz:

$$(3.12) \quad z = y^{1-k}$$

al calcular la inversa de (3.12) tenemos:

$$y = z^{\frac{1}{1-k}}$$

y su derivada es

$$y' = \frac{z^{\frac{k}{1-k}} z'}{1-k}$$

si sustituimos la inversa de (3.12) y su derivada en (3.11) resulta:

$$\frac{z^{\frac{k}{1-k}} z'}{1-k} + P z^{\frac{1}{1-k}} = R z^{\frac{k}{1-k}}$$

si multiplicamos la ecuación anterior por

$$\frac{1-k}{z^{\frac{k}{1-k}}}$$

se obtiene la ecuación:

$$(3.13) \quad z' + (1-k)Pz = (1-k)R.$$

La ecuación diferencial de primer orden y de primer grado (3.13) no es homogénea, y esta ecuación debe resolverse por el método de factor integrante.

Ahora, si evaluamos la transformación (3.9) y su derivada en (3.11) proporciona el siguiente resultado:

$$(3.14) \quad g'' + \left[P(1-k) + \frac{R'}{R} \right] g' = 0.$$

La ecuación (3.14) es lineal y homogénea y se puede resolver de manera más sencilla que la ecuación (3.13).

Conclusiones

Se obtienen ecuaciones del mismo tipo al sustituir la transformación convencional y la nueva transformación en la ecuación de Riccati, una ecuación lineal de orden 2 homogénea con coeficientes variables.

La transformación convencional permite linealizar ecuaciones no-lineales de órdenes superiores tales como:

$$y'' + A(x)yy' + B(x)y'y^2 + C(x)y + D(x)y^2 = E(x).$$

No se pueden linealizar ecuaciones no-lineales homogéneas de primer orden y de grado dos con la transformación convencional.

La transformación convencional extendida y la nueva transformación extendida linealizan las extensiones de la ecuación de Riccati para cierto valores de k , Q y R .

La nueva transformación extendida linealiza la ecuación de Bernoulli y esta ecuación resultante es más sencilla de resolver que la ecuación lineal obtenida utilizando la transformada de Leibnitz.

Bibliografía

- [1] DEBUS, ALLEN. "World who's who in science". Marquis-Who's Who. 1968
- [2] CODDINGTON, EARL. "Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias". Compañía Editorial Continental (1968).
- [3] KREIDER, KULLER, OSTBERG, PERKINS. "Introducción al análisis lineal". Fondo Educativo Interamericano. S.A. (1971). Citado en página(s): 4
- [4] SIMMONS. "Differential equations with applications and historical notes". Tata McGraw Hill (1972). Citado en página(s): 5
- [5] SUGAI, IWAO. "Riccati's nonlinear differential equation". American Mathematical Monthly 67, 134-139, (1960).
- [6] ZILL, DENNIS. "Ecuaciones diferenciales con aplicaciones". Wadsworth Internacional Iberoamericana, (1982). Citado en página(s): 1, 5